Historias de Usuario — Sistema de Gestión de Inventario Target Florida

Jose Daniel Cordoba Cabal — A00407856
Daniel Montenegro — A00409572
Sebastian Mejia — A00410557
Juan Felipe Castro — A00410561
Santiago Sierra Vasquez — A00410695

	Historia de Usuario
Número: 01	**Usuario:** Administrador
Nombre historia: Gestión del catálogo de productos	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Baja
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador, quiero registrar y actualizar productos con su SKU, nombre y categoría, para mantener el catálogo del almacén actualizado y sin duplicados. Criterios de aceptación: - El sistema rechaza el registro si el SKU ya existe (restricción UNIQUE sobre Product.sku). - Todo producto debe quedar asociado obligatoriamente a una categoría y a una marca existentes (FK NOT NULL). - No se permite eliminar un producto que tenga variantes con movimiento de inventario; en su lugar se marca como inactivo. - Cada producto registra la fecha de su última modificación (updated_at) y el empleado responsable de ella.	
Observaciones: Soportado en el modelo: PRODUCT.sku UNIQUE; CATEGORY, BRAND y EMPLOYEE como FK NOT NULL; PRODUCT.is_active ('Y'/'N') para la baja lógica; updated_at + EMPLOYEE_id registran la última modificación. 'Tipo de tela' no vive en PRODUCT: se registra en VARIANT como 'material' (RN-01).	

	Historia de Usuario
Número: 02	**Usuario:** Administrador
Nombre historia: Gestión de variantes de producto	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Por asignar	

Descripción: Como administrador, quiero definir para cada producto sus variantes de talla, color y material con su precio de venta, para poder vender y controlar existencias a nivel de la prenda física y no del diseño genérico. Criterios de aceptación: - Un producto no puede quedar publicado sin al menos una variante asociada (RN-01). - La combinación producto + talla + color + material es única; el sistema rechaza duplicados. - La talla solo acepta valores del dominio permitido: S, M, L, XL, XXL. - El precio de la variante debe ser mayor que cero y respetar los rangos definidos por tipo de tela.
Observaciones: Soportado en el modelo: UNIQUE (PRODUCT_product_id, variant_size, color, material); CHECK variant_size IN ('S','M','L','XL','XXL'); CHECK price > 0. El rango de precio por tipo de tela y la regla 'al menos una variante por producto' se validan en la implementación.

	Historia de Usuario
Número: 03	**Usuario:** Administrador
Nombre historia: Gestión de proveedores	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Baja
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador, quiero registrar los proveedores con su teléfono, número de local y edificio de ubicación, para poder trazar el origen de cada lote y contactar al proveedor ante mercancía defectuosa. Criterios de aceptación: - El proveedor exige como mínimo teléfono de contacto y ubicación (edificio y número de local). - Un proveedor con lotes asociados no puede eliminarse; solo se inactiva. - El sistema permite consultar todos los lotes y productos suministrados por un proveedor. - Un mismo producto puede quedar asociado a más de un proveedor a lo largo del tiempo.	
Observaciones: Resuelto: SUPPLIER tiene is_active CHAR(1) con CHECK ('Y','N'). Los productos suministrados se consultan por SUPPLIER → BATCH → BATCH_DETAIL → VARIANT → PRODUCT.	

	Historia de Usuario
Número: 04	**Usuario:** Empleado (Bodeguero)
Nombre historia: Ingreso de mercancía por lote	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Media

Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 2
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de bodeguero, quiero registrar la entrada de un lote asociado a un proveedor, detallando variante, cantidad y costo unitario, para incrementar el stock disponible y conservar la trazabilidad de la compra. Criterios de aceptación: - Todo lote debe estar vinculado a un proveedor registrado y activo (RN-05). - Cada línea de detalle exige variante, cantidad mayor que cero y costo unitario mayor que cero. - Al confirmar el lote, el stock disponible de cada variante se incrementa automáticamente en la cantidad ingresada. - Un lote confirmado no puede modificarse; las correcciones se hacen mediante un ajuste de inventario registrado.	
Observaciones: Soportado en el modelo: BATCH.SUPPLIER_id NOT NULL; BATCH_DETAIL con CHECK quantity > 0 y unit_cost > 0; las correcciones se registran en INVENTORY_ADJUSTMENT. El incremento de VARIANT.stock y la validación de proveedor activo se resuelven en la implementación.	

	Historia de Usuario
Número: 05	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Registro de clientes	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Baja
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero registrar los datos básicos del cliente y consultar su historial, para asociar ventas, apartados, encargos y crédito de tienda a una persona identificable. Criterios de aceptación: - El cliente queda identificado de forma única por su identificador interno (id) generado por el sistema. - El sistema permite consultar, para un cliente dado, todas sus compras, apartados, encargos y saldo de crédito. - No se permite eliminar un cliente con historial de transacciones; solo se inactiva.	
Observaciones: Soportado en el modelo: CUSTOMER es subtipo de PERSON (id, first_name, last_name, phone) e is_active permite la baja lógica.	

	Historia de Usuario
Número: 06	**Usuario:** Administrador

Nombre historia: Gestión de empleados y roles múltiples	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador, quiero registrar empleados y asignarles uno o varios roles simultáneos, para reflejar que un mismo empleado puede operar como cajero y bodeguero sin exclusividad. Criterios de aceptación: - Un empleado puede tener asignados varios roles al mismo tiempo (relación N:M EMPLOYEE–ROLE, implementada con la tabla EMPLOYEE_ROLE). - El empleado tiene un estado (activo / inactivo) y una fecha de vinculación (hire_date). - Un empleado inactivo no puede ser asociado a nuevas ventas ni apartados (RN-04). - El histórico de ventas de un empleado inactivo se conserva para efectos de reportes.	
Observaciones: Soportado en el modelo: relación N:M EMPLOYEE–ROLE (tabla EMPLOYEE_ROLE con PK compuesta); EMPLOYEE.hire_date e is_active ('Y'/'N'). ROLE.name es UNIQUE.	

	Historia de Usuario
Número: 07	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Registro de venta en tienda física	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Alta
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 2
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero procesar una venta detallando las variantes vendidas, el cliente y el empleado que atiende, para descontar automáticamente las existencias y dejar registro del ingreso. Criterios de aceptación: - La venta rechaza cualquier línea cuya cantidad supere el stock disponible de la variante (RN-02). - Al confirmar la venta, el stock disponible de cada variante se descuenta en tiempo real (RN-02). - Toda venta queda asociada obligatoriamente a un empleado y a un cliente (RN-04). - La venta registra fecha y el total calculado como la suma de precio por cantidad de cada línea vendida (líneas de SALE_DETAIL). - Una venta confirmada no se elimina; se anula mediante una devolución trazable.	
Observaciones: Soportado en el modelo: SALE (CUSTOMER_id y EMPLOYEE_id NOT NULL, RN-04) y SALE_DETAIL (PK sale + variante, quantity > 0, applied_price > 0). SALE.total y VARIANT.stock son atributos derivados (redundancia controlada) que facilitan la validación de stock (RN-02).	

	Historia de Usuario
Número: 08	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Registro de pagos y métodos de pago	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Alta
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero registrar uno o varios pagos por venta o apartado, indicando el método utilizado, para soportar pagos mixtos y abonos parciales en efectivo, transferencia, Sistecrédito o crédito de tienda. Criterios de aceptación: - Una misma transacción admite varios pagos con métodos distintos. - La suma de los pagos asociados no puede exceder el total de la transacción. - El método de pago debe pertenecer al catálogo configurado (efectivo, transferencia, Sistecrédito, crédito de tienda). - Una venta solo se marca como pagada cuando la suma de sus pagos iguala el total.	
Observaciones: Resuelto: se creó la entidad PAYMENT (amount > 0, payment_date) relacionada 1:N con SALE, LAYAWAY y PAYMENT_METHOD. Un arco exclusivo obliga a que cada pago pertenezca a una venta o a un apartado, no a ambos. PAYMENT_METHOD.name es UNIQUE (catálogo: efectivo, transferencia, Sistecrédito, crédito de tienda). La suma de pagos no puede superar el total de la transacción.	

	Historia de Usuario
Número: 09	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Creación de apartado con adelanto	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 2
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero crear un apartado registrando el adelanto pagado y las variantes reservadas, para retirar esas prendas de la venta pública y reservarlas exclusivamente para el cliente. Criterios de aceptación: - Al crear el apartado, la cantidad reservada se descuenta del stock disponible sin registrarse como venta. - El apartado exige un cliente registrado, un empleado responsable y un adelanto mayor que cero.	

- No se permite apartar una cantidad superior al stock disponible de la variante. - El apartado tiene una fecha límite y un estado (vigente, completado, vencido, cancelado).
Observaciones: Resuelto: LAYAWAY.status NOT NULL con CHECK ('VIGENTE','COMPLETADO','VENCIDO','CANCELADO'); LAYAWAY_DETAIL guarda las variantes reservadas. El adelanto es el primer PAYMENT asociado al apartado.

	Historia de Usuario
Número: 10	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Abonos y cierre de apartado	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Alta
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero registrar abonos sucesivos y cerrar el apartado al completar el pago, para entregar la prenda al cliente y convertir el apartado en una venta formal. Criterios de aceptación: - Cada abono queda registrado con fecha, monto y método de pago. - El apartado solo puede cerrarse cuando la suma de abonos iguala el precio total de las variantes reservadas. - Al cerrarse, el apartado genera una venta asociada y la cantidad reservada pasa a estado vendido. - Si el apartado vence o se cancela, la cantidad reservada retorna al stock disponible y el saldo abonado se resuelve según la política del almacén.	
Observaciones: Resuelto con PAYMENT (abonos sucesivos del apartado). Al cerrarse, el apartado genera una venta: SALE.LAYAWAY_layaway_id es UNIQUE (relación 1:1 opcional LAYAWAY–SALE).	

	Historia de Usuario
Número: 11	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Registro y seguimiento de encargos	
Prioridad en negocio: Baja	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero registrar el encargo de una prenda no disponible en el local, con su adelanto y ciudad de origen, para hacer seguimiento hasta que la prenda sea conseguida y entregada al	

cliente.
Criterios de aceptación:
- El encargo exige cliente, descripción de la prenda solicitada, ciudad de origen y adelanto pagado.
- El encargo tiene un estado que evoluciona: solicitado, en gestión, recibido, entregado o cancelado.
- Cuando el encargo se recibe, su ingreso a inventario se registra como un lote asociado al proveedor correspondiente.
- El sistema permite listar los encargos pendientes por cliente y por antigüedad.

Observaciones:
Resuelto: SPECIAL_ORDER.status NOT NULL con CHECK ('SOLICITADO','EN_GESTION','RECIBIDO','ENTREGADO','CANCELADO'); deposit_amount > 0; origin_city y EMPLOYEE_id obligatorios.

	Historia de Usuario
Número: 12	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Devolución con crédito de tienda o cambio	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	

Descripción:
Como empleado con rol de cajero, quiero registrar la devolución de una prenda resolviéndola con crédito de tienda o con un cambio, para cumplir la política del almacén de no entregar reembolsos en efectivo.
Criterios de aceptación:
- Toda devolución referencia obligatoriamente la venta original (RN de trazabilidad).
- El sistema no permite registrar un reembolso en efectivo como tipo de resolución.
- Si la resolución es crédito, se genera un movimiento de crédito a favor del cliente por el precio de la prenda devuelta.
- Si la resolución es cambio por una prenda de mayor precio, el sistema exige el registro del pago de la diferencia; si es de menor precio, la diferencia se acredita al cliente.

Observaciones:
Resuelto: RETURN.resolution_type con CHECK ('CREDITO','CAMBIO') — el efectivo no es un valor permitido; RETURN_DETAIL registra las variantes devueltas.
Si la resolución es crédito se genera un STORE_CREDIT_MOVEMENT tipo 'ABONO' ligado a la devolución (RETURN_return_id UNIQUE: una devolución genera como máximo un movimiento).

	Historia de Usuario
Número: 13	**Usuario:** Empleado (Cajero)
Nombre historia: Consulta y redención de crédito de tienda	
Prioridad en negocio:	**Riesgo en desarrollo:**

Baja	Alta
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como empleado con rol de cajero, quiero consultar el saldo de crédito de un cliente y aplicarlo como pago en una nueva compra, para que el cliente pueda usar el valor de sus devoluciones anteriores. Criterios de aceptación: - El saldo se calcula como la suma de los movimientos de crédito del cliente (abonos por devolución menos redenciones). - No se permite redimir un monto superior al saldo disponible. - Cada redención queda registrada como un pago con método crédito de tienda vinculado a la venta. - El crédito de tienda no es convertible a efectivo bajo ninguna operación del sistema.	
Observaciones: Resuelto: STORE_CREDIT_MOVEMENT es un historial (movement_type 'ABONO'/'REDENCION', amount > 0). La redención se liga al PAYMENT que la usa (PAYMENT_payment_id UNIQUE) y un arco exclusivo exige devolución o pago. El saldo se calcula como suma de abonos menos redenciones; no se puede redimir más que el saldo disponible.	

	Historia de Usuario
Número: 14	**Usuario:** Administrador
Nombre historia: Gestión de promociones	
Prioridad en negocio: Baja	**Riesgo en desarrollo:** Alta
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador, quiero asignar un precio promocional fijo a un grupo determinado de variantes durante un período, para aplicar automáticamente ese precio en la venta, independientemente del rango por tipo de tela. Criterios de aceptación: - La promoción define un precio fijo y una vigencia con fecha de inicio y fin. - Durante la vigencia, la venta toma el precio promocional en lugar del precio base de la variante. - Una variante no puede pertenecer a dos promociones vigentes simultáneamente. - El precio efectivamente aplicado queda almacenado en la línea de venta para conservar la trazabilidad histórica.	
Observaciones: Resuelto: entidad PROMOTION (fixed_price > 0, end_date ≥ start_date) en relación N:M con VARIANT (tabla PROMOTION_VARIANT). SALE_DETAIL.applied_price conserva el precio aplicado. Una variante no puede estar en dos promociones vigentes a la vez.	

	Historia de Usuario
Número: 15	**Usuario:** Administrador
Nombre historia: Reporte de productos más vendidos	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador, quiero consultar el top 10 de prendas más vendidas del último mes agrupado por categoría, para orientar las decisiones de compra de los próximos lotes. Criterios de aceptación: - El reporte recibe como parámetro un rango de fechas y devuelve como máximo diez prendas por categoría. - El ordenamiento se hace por cantidad total de unidades vendidas de forma descendente. - Las devoluciones registradas se descuentan de las unidades vendidas del período. - El reporte muestra al menos: categoría, SKU, nombre, unidades vendidas e ingreso generado.	
Observaciones: Soportado en el modelo: SALE_DETAIL (unidades e ingreso), RETURN_DETAIL (unidades devueltas) y PRODUCT → CATEGORY.	

	Historia de Usuario
Número: 16	**Usuario:** Administrador / Bodeguero
Nombre historia: Alerta de existencias bajas	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Baja
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada:** 2
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador o bodeguero, quiero identificar las variantes cuyo stock está por debajo del umbral mínimo configurado, para anticipar el agotamiento de un diseño y decidir su reposición o liquidación. Criterios de aceptación: - Cada variante tiene un umbral mínimo de stock configurable (RN-03). - Una variante se marca en estado de alerta cuando su stock disponible es menor o igual al umbral. - El stock disponible excluye las unidades vendidas, apartadas y entregadas por encargo. - El reporte permite filtrar por categoría, marca y proveedor de origen.	
Observaciones: Resuelto: VARIANT tiene stock (≥ 0) y min_stock_threshold (≥ 0) (RN-03). Las unidades apartadas se descuentan del stock al crear el apartado.	

	Historia de Usuario
Número: 17	**Usuario:** Administrador
Nombre historia: Consolidado mensual de ventas por empleado	
Prioridad en negocio: Media	**Riesgo en desarrollo:** Media
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 3
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador, quiero obtener el total mensual de ingresos generados por cada empleado, para calcular las comisiones o los descuentos de nómina correspondientes. Criterios de aceptación: - El reporte recibe como parámetro el mes y el año a consolidar. - Incluye a todos los empleados con al menos una venta en el período, aunque estén inactivos. - El total neto descuenta las devoluciones asociadas a ventas de ese empleado. - El reporte muestra: empleado, número de ventas, monto bruto, devoluciones y monto neto.	
Observaciones: Soportado en el modelo: SALE.EMPLOYEE_id y RETURN → SALE permiten calcular monto bruto, devoluciones y neto por empleado; el empleado inactivo conserva su historial.	

Cambios incorporados al modelo (Entrega 2)

Los puntos que en la versión anterior figuraban como fuera del alcance o pendientes de modelo quedaron incorporados en el MER corregido y en el modelo relacional en 3FN. Las reglas que dependen de varias filas (stock disponible, suma de pagos, saldo de crédito y promociones vigentes) se controlan en la implementación de la base de datos.

- Pagos mixtos y abonos parciales (HU-08, HU-10): entidad PAYMENT, 1:N con SALE y LAYAWAY, con arco exclusivo.
- Historial de crédito de tienda (HU-12, HU-13): STORE_CREDIT_MOVEMENT con tipo ABONO/REDENCION, ligado a la devolución o al pago que lo origina.
- Promociones con vigencia (HU-14): entidad PROMOTION con fechas de inicio y fin, N:M con VARIANT; el precio aplicado se guarda en SALE_DETAIL.
- Estado activo/inactivo (HU-01, HU-03, HU-05, HU-06): is_active en PRODUCT, SUPPLIER, CUSTOMER y EMPLOYEE.
- Umbral de stock mínimo por variante (HU-16): VARIANT.min_stock_threshold.
- Dominio cerrado de estados (HU-09, HU-11): CHECK sobre LAYAWAY.status y SPECIAL_ORDER.status.
- Trazabilidad del catálogo (HU-01): PRODUCT.updated_at y PRODUCT.EMPLOYEE_id registran la última modificación (no un historial completo de cambios).